

(2) 독립 유전

- ① 여러 형질에 대한 유전자가 서로 다른 상동 염색체에 존재하는 경우 각 유전자는 서로 독립적으로 행동한다.
- ② 양성 잡종(AaBb)의 경우 4종류의 생식 세포 AB, Ab, aB, ab가 형성된다.
- ③ 자가 교배 결과는 $A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb$ 가 9 : 3 : 3 : 1의 비율로 나온다.

(3) 연관

- ① 모든 생물은 염색체 수에 비해 훨씬 많은 수의 유전자를 갖고 있으므로 한 개의 염색체에는 많은 수의 유전자가 함께 존재하는데, 이를 연관이라고 한다. 하나의 염색체에 연관된 유전자들을 연관군이라고 하고, 연관군의 수는 생식 세포에 들어 있는 염색체 수(n)와 같다.
- ② 연관되어 있는 유전자들은 염색체와 행동을 같이 하므로 한 염색체에 연관된 유전자들은 생식 세포를 형성할 때 동일한 생식 세포로 들어간다. 유전자 A와 B가 연관된 양성 잡종(AaBb)의 경우 두 종류의 생식 세포(AB, ab)가 형성된다.
- ③ 자가 교배 결과는 $A_B_ : aabb$ 가 3 : 1의 비율로 나오므로 멘델의 독립의 법칙과는 다른 결과를 나타낸다.

탐구

깊고 넓어지기

독립 유전과 연관 유전의 비교

자료 탐구 ▶ 다음은 유전자형이 AaBb인 개체의 유전자가 독립되어 있는 경우와 연관되어 있는 경우를 비교한 것이다.

구분	독립 유전	연관 유전	
		A-B, a-b의 연관	A-b, a-B의 연관
유전자의 위치			
생식 세포의 종류	4종류 	2종류 	2종류
생식 세포의 비율	$AB : Ab : aB : ab$ $= 1 : 1 : 1 : 1$	$AB : ab = 1 : 1$	$Ab : aB = 1 : 1$
자가 교배 시 자손의 표현형 비	$A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb$ $= 9 : 3 : 3 : 1$	$A_B_ : aabb$ $= 3 : 1$	$A_B_ : A_bb : aaB_$ $= 2 : 1 : 1$

분석POINT ▶ 1. 독립 유전에서는 서로 다른 형질을 결정하는 유전자 A와 B가 서로 다른 상동 염색체에 존재하므로 생식 세포 형성 시 독립적으로 행동하여 4종류의 생식 세포를 만든다. 이 경우 자가 교배하면 자손의 표현형의 비는 $A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb = 9 : 3 : 3 : 1$ 이 나온다.

2. 연관 유전에서는 서로 다른 형질을 결정하는 유전자 A와 B 또는 A와 b가 하나의 염색체에 함께 존재하므로 생식 세포 형성 시 두 유전자는 함께 행동하여 같은 생식 세포로 들어간다. 유전자 A와 B가 연관된 경우 자가 교배하면 자손의 표현형의 비는 $A_B_ : aabb = 3 : 1$ 이 나오고, A와 b가 연관된 경우 자가 교배하면 자손의 표현형의 비는 $A_B_ : A_bb : aaB_ = 2 : 1 : 1$ 이 되어 독립 유전과는 다른 결과가 나타난다.

날개 평가

① 한 개의 염색체에 여러 개의 ☐☐☐☐가 함께 들어 있는 현상을 ☐☐이라고 한다.

② 초파리의 염색체 구성은 $2n=8$ 이다. 초파리의 연관군 수는 ☐이다.

③ 유전자형이 AaBb인 개체를 자가 교배시켰을 때, 자손의 표현형의 분리비가 9 : 3 : 3 : 1이면 ☐☐ 유전하고, 3 : 1이면 ☐☐ 유전한다.

④ 유전자형이 AaBbDd인 개체에서 유전자 A와 B가 연관되어 있고, D는 독립되어 있을 때, 만들어질 수 있는 생식 세포의 유전자형은 ☐가지이다.

정답

- ① 유전자, 연관
- ② 4
- ③ 독립, 연관
- ④ 4